8. கீழ்க்கண்ட மூலக்கூறுகளில் உள்ள பிணைப்பின் வகையின் அடிப்படையில் அட்டவணையை நிரப்புக.

$CaCl_2$, H_2O, CaO, CO, KBr, HCl, CCl_4, HF, CO_2, Al_2Cl_6

அயனிப்பிணைப்பு	சகப்பிணைப்பு	ஈதல் சகப்பிணைப்பு

9. சரியாகப் பொருந்துவதைத் தேர்ந்தெடு.

அயனிச் சேர்மங்களின் பொதுவான பண்புகள்

அ. இவை அறை வெப்பநிலையில் வாயுக்கள்

ஆ. இவை கடினமான மற்றும் நொறுங்கும் தன்மை கொண்டவை

இ. இவை மூலக்கூறு வினைகளுக்குட்படுகிறது.

ஈ. இவற்றின் உருகுநிலை குறைவு.

10. கீழ்க்கண்ட வினைகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற / ஒடுக்க வினைகளா எனக் காண்க.

அ. $Na \rightarrow Na^+ + e^-$ ஆ. $Fe^{3+} + 2\ e^- \rightarrow Fe^+$

11. கொடுக்கப்பட்ட பண்புகளின் அடிப்படையில் சேர்மங்களின் வகையைக் கண்டறிக (அயனி / சக/ ஈதல் சகப்பிணைப்பு)

அ. முனைவற்ற கரைப்பான்களில் கரையும்

ஆ. வினையின் வேகம் மிக அதிகம்

இ. மின்சாரத்தைக் கடத்துவதில்லை

ஈ. அறை வெப்பநிலையில் திண்மங்கள்

12. அணு எண் 20 கொண்ட X என்ற தனிமம், அணு எண் 8 கொண்ட Y என்ற தனிமத்துடன் இணைந்து XY என்ற மூலக்கூறை உருவாக்குகிறது என்க. XY மூலக்கூறு உருவாதலின் புள்ளி அமைப்பு வரைபடம் வரைக.

13. $MgCl_2$ வை அயனிச் சேர்மமாகவும், CH_4 ஐ சகப்பிணைப்புச் சேர்மமாகவும் கொண்டு, இவ்விரு சேர்மங்களுக்கும் உள்ள ஏதேனும் இரண்டு வேறுபாடுகளை எழுதுக.

14. மந்த வாயுக்கள் ஏன் மந்தத் தன்மையுடன் காணப்படுகின்றன?

III. விரிவாக விடையளி.

1. அயனிச் சேர்மங்களுக்கும் சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

2. கீழ் உள்ள கூற்றுகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

அ. இரண்டு சகப்பிணைப்பு உள்ள ஒரு சேர்மம்

ஆ. ஒரு அயனிப் பிணைப்பு உள்ள ஒரு சேர்மம்

இ. இரண்டு சகப்பிணைப்பும், ஒரு ஈதல் சகப்பிணைப்பும் உள்ள ஒரு சேர்மம்.

ஈ. மூன்று சகப்பிணைப்பு உள்ள ஒரு சேர்மம்

3. தவறான கூற்றைக் கண்டறிந்து சரி செய்க.

அ. சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களைப் போலவே, ஈதல் சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களும் மின் சுமை கொண்ட (அயனிகள்) துகள்களைப் பெற்றுள்ளன. எனவே அவை நல்ல மின்கடத்திகள்

ஆ. ஹைட்ரஜன் பிணைப்புடன் ஒப்பிடும் போது அயனிப் பிணைப்பு வலிமை குறைந்த பிணைப்பு ஆகும்.

இ. அயனிப் பிணைப்பு எலக்ட்ரான்களை சமமாக பங்கீடு செய்வதால் உருவாகிறது.

ஈ. எலக்ட்ரான் இழப்பு ஆக்ஸிஜனேற்றம் என்றும், எலக்ட்ரான் ஏற்பு ஒடுக்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

உ. பிணைப்பில் ஈடுபடாத எலக்ட்ரான்களை இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் என்கிறோம்.

4. ஈதல் சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களின் பண்புகளை விவரி.

5. பின்வரும் சேர்மங்களில் உள்ள குறிப்பிட்ட தனிமத்தின் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண்ணைக் கணக்கிடுக.

அ. CO_2 ல் உள்ள C ஆ. $MnSO_4$ ல் உள்ள Mn

இ. HNO_3 ல் உள்ள N

பிற நூல்கள்

1. Modern Inorganic Chemistry –by R.D. Madan
2. Textbook of Inorganic Chemistry –By Soni, P.L. and Mohan Katyal.

இணைய வளங்கள்

https://youtu.be/G08rZ6xiIuA

https://youtu.be/LkAykOv1foc

https://youtu.be/DEdRcfyYnSQ

https://www.youtube.com/watch?v=tEwp2fi1mpI

https://youtu.be/gJWZ8nHn59Y

IX_SCI_TM_Unit-13_CHE.indd 161 12/7/2022 3:02:51 PM